Warcraft: Puzzle of Legions — Design Document

Автор: Зелинский Никита · Версия 1.1 beta 2 · Unity 6, Android · Жанр: Match-3 на время

1. Концепция

Короткие матчи в жанре «три в ряд» с мета-прогрессией: игрок собирает комбинации за ограниченное время, получает золото и вкладывает его в бустеры, оформление и новые тайлы. Проект некоммерческий, сделан на ассетах Warcraft III.

Опоры дизайна

- **Быстрый цикл.** Матч длится около двух минут, награда приходит сразу после него.
- **Награда за мастерство.** Крупные комбинации создают спец-тайлы, которые дают очки и дополнительное время.
- **Понятная прогрессия.** Золото конвертируется в постоянные улучшения, влияющие на следующий матч.
- **Персонаж.** Каждый матч и активация озвучиваются репликой героя из оригинальной игры.

2. Core loop

Матч (свайпы, комбинации) → очки (дерево) → время вышло → конвертация очков в золото → магазин (покупка и улучшение бустеров, тем, тайлов) → новый матч с более сильными бустерами.

3. Правила матча

- Игрок меняет местами два соседних тайла свайпом. Если совпадений нет, обмен откатывается.
- Матч: линия из 3+ одинаковых тайлов. Новые тайлы падают сверху, цепные совпадения обрабатываются автоматически.
- Стартовое время: 120 секунд плюс бонус бустера «Дополнительное время». Таймер стартует после загрузки.
- Активация спец-тайла добавляет время (см. ниже), поэтому мастерство продлевает матч.
- Когда время вышло, оставшиеся на поле спец-тайлы активируются автоматически, затем открывается экран итогов.

4. Спец-тайлы

Тир определяется самой длинной линией в связной группе одинаковых тайлов. «Плитка сбоку» это дополнительная плитка той же группы вне линии.

Комбинация	Тир	Эффект при активации	Бонус времени
Линия из 4	Tier2	Сносит случайную строку или столбец	+1 с
Линия из 4 + плитка сбоку, или линия из 5	Tier3	Летит в случайную клетку, взрыв 3×3	+2 с

Комбинация	Тир	Эффект при активации	Бонус времени
Линия из 5 + плитка сбоку, или линия из 6	Timmy	Сносит всё поле	+3 с

Правила

- Спец-тайл появляется на плитке, которую игрок свайпнул, а если её нет в матче, то в центре группы.
- Спец-тайл, рождённый в этом ходу, не активируется сам, пока ход не завершён.
- Взрыв Tier2 и Tier3 запускает цепную активацию других спец-тайлов в зоне. Timmy цепной активации не вызывает.
- Timmy забирает ровно 6 плиток линии, остальные остаются на поле.
- Бонусы времени заданы в инспекторе `Board` и правятся без кода.

5. Очки и экономика

Очки. Каждая убранная плитка даёт `value` предмета плюс плоский бонус бустера «Бонус к очкам». Обычный матч из 4+ плиток (например, две пересекающиеся линии) даёт ×2.

Ценность плитки (`value`): Tier1 25, Tier2 50, Tier3 100, Timmy 666 очков.

Золото. По окончании матча:

`золото = очки / 50 × (1 + бонус бустера)`

Деление на 50 задаёт курс конвертации (`scorePerGold` в `EndGameMenuController`).

Траты. Магазин делится на три категории: поля (визуальные темы), бустеры, тайлы (замена внешнего вида спец-тайлов). Предмет покупается один раз, бустеры дополнительно улучшаются за золото.

6. Бустеры

Три слота, предметы экипируются и снимаются в магазине.

Эффект	Что делает	Как растёт с уровнем
Бонус к очкам	Плоская прибавка очков за каждую убранную плитку	Значение растёт
Бонус к золоту	Процент к золоту за матч	Значение растёт
Дополнительное время	Секунды к стартовому таймеру	Значение растёт
Бомба	Перетаскивается на поле, взрыв 3×3	Кулдаун уменьшается

Значения по уровням (`statValues`) и цены переходов (`upgradeCosts`) хранятся в `StoreItemData` и правятся в инспекторе.

7. Цели баланса

Цифры ниже это гипотезы, их проверяют плейтесты и окно Store Balance.

- Покупка первого бустера: за 2-5 матчей после старта, чтобы игрок быстро ощутил прогрессию.
- Окупаемость бустера золота: 5-15 матчей для раннего бустера, до 25 матчей для последнего (сундук с золотом). Если больше 50, игрок не видит смысла в покупке.
- Цена одного улучшения на единицу эффекта растёт умеренно. Резкий скачок на графике кривой считается дефектом баланса.
- Бомба должна использоваться раз в 10-20 секунд на старших уровнях, но не каждый ход.

Данные beta 1. 10 партий без бустеров: среднее 241,4 золота, медиана 193, разброс 158-358. В партиях с результатом выше было больше спец-тайлов, в самых высоких почти всегда влиял Timmy. Планировать по медиане, а среднее считать верхней границей.

Принцип цен. По цене покупки бустеры дешевле косметики: 500, 800, 1000 и 1300 против 1500-5000. Прокачка бустеров в принцип не входит.

8. Инструменты и контроль качества

- **Store Balance** (Tools → Match-3 → Store Balance): полная стоимость предмета, число матчей до покупки при заданном среднем золоте, окупаемость бустера золота, график стоимости единицы эффекта по уровням, проверки данных (нет иконки, предмет вне Resources, немонотонные значения, конфликты слотов, бустер не дешевле самой дешёвой косметики).
- **EditMode-тесты** на поиск матчей, определение тира и геометрию зон. Любую правку правил можно проверить за секунды.
- **История изменений.** Правки баланса фиксируются коммитами с префиксом balance:, что показывает, что и когда менялось.

9. Журнал итераций баланса

Дата	Что изменено	Почему и результат
11.10.2026	chestOfGold: параметры оставлены без изменений	Последний в лесенке цен, ускоряет накопление на остальные покупки. Остаётся самым сильным бустером по эффекту (+25% за 1300).
11.10.2026	clockWorkGoblin: кулдаун 20 → 15 с (шаг 1 с) и апгрейды 250-3000 (всего 6750) заменены на 20 → 10 с (шаг 2 с) и 150-1200 (всего 2950)	Каждый уровень снимал 1 с, а бомба 3×3 даёт около 4,5 золота за применение (оценка: 9 плиток × 25 очков / 50), поэтому прокачка не окупалась.
11.10.2026	greaterInvulnerab: цены апгрейдов 2500 / 5000 → 700 / 1200	Лишние 10 секунд стоили 2500 при эффекте около +8% золота за игру. Цена за +1% приведена к уровню сундука:

Дата	Что изменено	Почему и результат
		84 и 144 золота.
11.10.2026	circlet: значения 1 / 5 / 10 / 25 → 2 / 5 / 9 / 14 очков на плитку	Последний уровень удваивал очки плитки Tier1 (+100%), сильнее любого другого бустера. Теперь рост по уровням около 8% / 20% / 36% / 56%.
11.10.2026	chestOfGold: апгрейды 500 / 1000 / 2000 / 5000 → 300 / 500 / 700 / 2000	Окупаемость апгрейдов была 41 / 83 / 166 / 207 игр, стала 25 / 41 / 58 / 83. Полная прокачка 8500 → 3500.
11.10.2026	chestOfGold: цена 1000 → 1300, бонус 1-го уровня 10% → 25%	Окупаемость покупки 41,4 → 21,5 игры при среднем золоте 241,4 за игру.
11.10.2026	Цены покупки бустеров: робогоблин 2000 → 500, зелье неуязвимости 2500 → 800, венец благородства 500 → 1000, сундук 1000 → 1300	Принцип: бустеры самые доступные, косметика самая дорогая (от 1500). Порядок: робогоблин, зелье, венец, сундук.

10. Возможное развитие

Идеи, не реализованные в текущей версии: режимы с целями (набрать N очков, собрать N тайлов), ежедневные награды, более приятные визуальные эффекты и текстуры с разрешением по выше, больше бустеров и предметов косметики в магазине.